



دراسة عن أحدث تقنيات إنارة الطرقات بواسطة اللواقط الكهرو شمسية

مقدمة:

لتحديد مواصفات نظام الإنارة الأمثل لا بد من تحديد المعطيات الخاصة لكل مشروع، ولكن قبل البدء لا بد من بعض التعريفات الخاصة بعلم الإضاءة:

✓ التعريف بواحدات قياس الفيض الضوئي وشدة الضوء والتحويل بينها.

سنتعرف بداية على أهم المقادير المستخدمة في علم الإضاءة رموزها ووحداتها وتعريفاتها وذلك حسب جملة الواحدات الدولية SI:

١. الطاقة الضوئية Luminous Energy يرمز لها بالرمز Q_v ووحدتها تدعى لومن ثانية ويرمز لها بالرمز $lm \cdot s$
٢. الفيض الضوئي Luminous Flux يرمز له بالرمز ϕ_v ووحدته تدعى لومن ويرمز له بالرمز lm .
٣. شدة الإضاءة Luminous Intensity يرمز لها بالرمز I_v ووحدتها تدعى كانديلا ويرمز لها بالرمز cd .
٤. الإضاءة Luminance يرمز لها بالرمز L_v ووحدتها تدعى كانديلا لكل متر مربع ويرمز لها بالرمز cd/m^2 .
٥. النصوص Illuminance يرمز لها بالرمز E_v ووحدتها تدعى لوكس وتقدر باللومن لكل متر مربع ويرمز لها بالرمز lm/m^2 .

✓ ثم يجب أن نتعرف على علاقات التحويل فيما بينها على الشكل التالي:

1 لوكس = 1 لومن على المتر المربع = 0.0929 شمعة لكل قدم.

وكمثال على قيمة مستويات النصوص مقدرة باللوكس لمصادر ضوئية طبيعية نذكر ما يلي:

الشمس = 107527	النهار الصافي = 10752	النهار الغائم = 1075
النهار بغيوم قائمة = 107	الشفق = 10.8	الشفق العميق = 1.08
القمر المكتمل = 0.108	ربع القمر = 0.0108	ضوء النجوم = 0.0011
الليلة الغائمة = 0.0001		

✓ التعريف بأنواع الشوارع والمستويات المطلوبة التي ينصح في كل منها حسب المعايير العالمية.

تختلف معايير تصنيف الشوارع والطرق باختلاف الدول حول العالم ولكن سنأخذ ما هو شائع ومطبق كغالبية وبالتالي يمكن تصنيفها حسب ما يلي:

آ- حسب عرض الطريق أو عدد الممرات فيه.

ب- حسب نوع الاستخدام (مركبات مختلفة، مشاة، الخ).

ج- حسب سرعة المركبات عليه.

د- حسب مكان الطريق على شبكة الطرق (داخلي، خدمات، رئيسي ضمن مدينة، مداخل/مخارج مدن، بين المدن، بين الدول).

وفي بحثنا بهذا الجزء سنهتم بالحالة الأولى (آ) المتعلقة بعرض الطريق لتكون شدة الإنارة الموافقة لكل عرض طريق حسب الجدول التالي:

عرض الطريق (متر)	شدة الإضاءة (لوكس)
3-5	10
4-6	13
5-7	15
6-8	17
7-9	19
8-10	21
9-11	23
10-12	25

حيث أن شدة الإضاءة الموضحة بالجدول السابق هي عند سوية الطريق وعند نقطة تثبيت العمود ولتحديد سوية الإنارة الأمثل لا بد من معرفة المعطيات التالية:

✘ لتحديد سوية إنارة ومستوى توزيع الإنارة بحيث لا يسبب انقطاع في الإنارة وتعلق بـ:

a. أبعاد الطريق والمسافة الفاصلة بين الأعمدة

b. ارتفاع الأعمدة

c. سوية الإنارة المناسبة لطبيعة الحركة في الشارع (الطابع الوظيفي) كما تم ذكره بالتصنيف السابق.

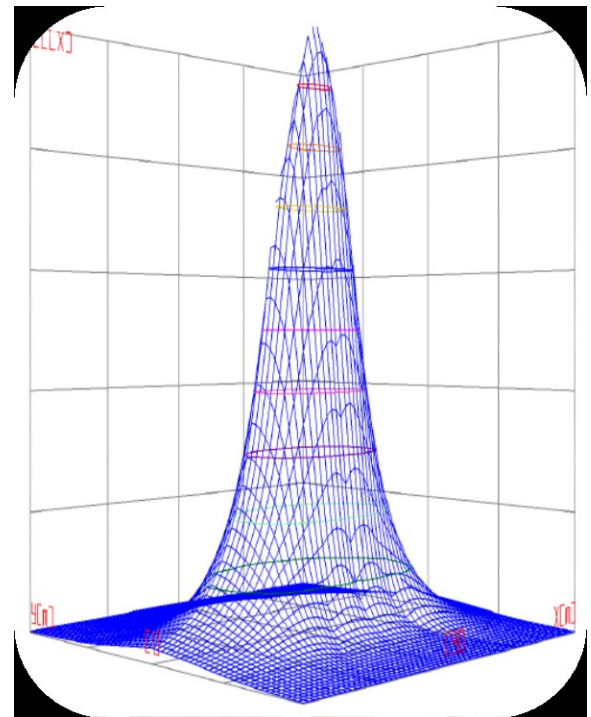
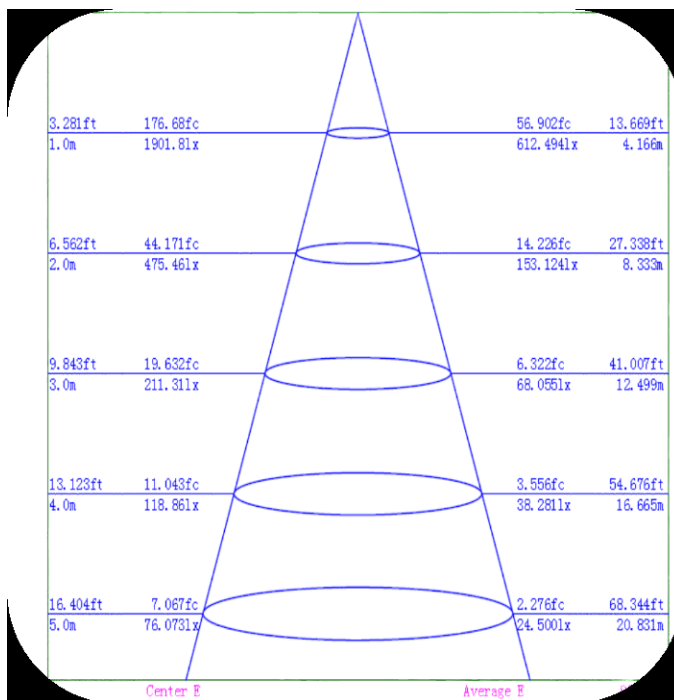


✕ فيما يلي سويات الإنارة لبعض الأجهزة المركبة في مدينة حلب تم قياسها باجتهد شخصي من قبلنا نضعها بين يديكم، لنساعد الجهة المستفيدة من تحديد سوية الإنارة المناسبة لها بشكل تجريبي وبسيط وعملي بعيد عن الأرقام والبارامترات الأكاديمية والتي تعتبر مجهولة في بلادنا لعدم توفر الدراسات والأبحاث الكافية لتوضيحها.

نوع الجهاز	استطاعة واط	مكان تركيب الجهاز	ارتفاع العمود تقديري بالمتر	سوية الإنارة باللوكس	قطر دائرة الإنارة عند الأرض
تقليدي	400 واط	خلف الحزام الأخضر	12	16	44
LED أبيض	؟؟	مدخل حلب الغربي (طريق الشام)	8	3	17
LED أصفر	؟؟	دوار البولمان	14	3.5	21
LED أصفر	؟؟	ساحة الجامعة	8	8	32
LED أبيض	100	الموضح مواصفاته بالدراسة بجانب مقر المكتب خلف كازية الاكسبريس خولندي	12	17	56
LED نظام شمسي بصندوق واحد	70	مجرب بجانب مقر المكتب	10	5	18

سوية الإنارة العالمية لإنارة طريق بشكل عالي يكفي إنارة الصوديوم هي بين 20 إلى 25 لوكس، ولكن خلال العقد الماضي أصبح هناك دعوة عالمية لحفظ الطاقة وتخفيض سوية الإنارة للحدود الدنيا بين الـ 8 والـ 14 لوكس وسوف يتم توضيح ذلك لاحقاً

✓ والشركات المحترفة وعندما تريد مجالس البلديات العمل بشكل صحيح لا بد من دراسة الطريقة دراسة هندسية صحيحة واستخدام برامج المحاكاة التي تدرس أبعاد الطريق وارتفاع الأعمدة والمسافة بين الأعمدة لتقدر النتيجة الصحيحة المرغوبة وفق الشكل التالي:

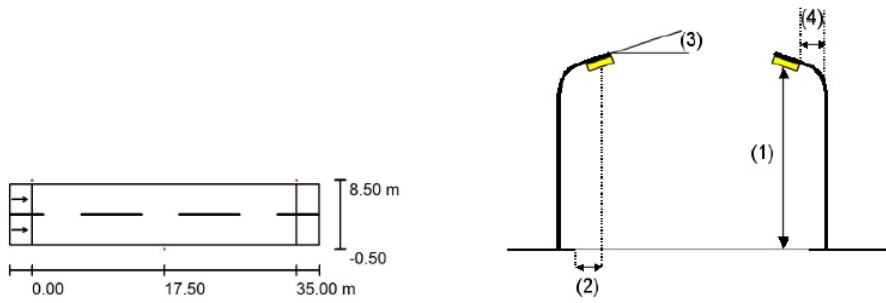


Street Profile

道路 1 (Width: 8.000 m, Number of lanes: 2, tarmac: R3, q0: 0.070)

Maintenance factor: 0.85

Luminaire Arrangements



Luminaire:
Luminous flux (Luminaire): 7800 lm
Luminous flux (Lamps): 7800 lm
Luminaire Wattage: 60.0 W
Arrangement: Double row, with offset
Pole Distance: 35.000 m
Mounting Height (1): 7.500 m
Height: 7.500 m
Overhang (2): -0.500 m
Boom Angle (3): 15.0 °
Boom Length (4): 1.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 348 cd/klm

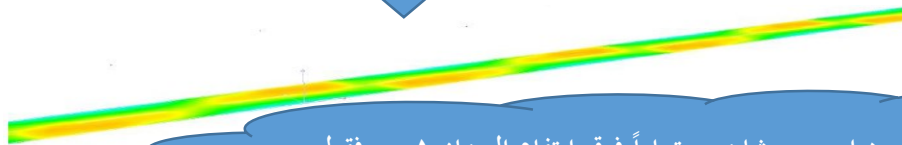
at 80°: 179 cd/klm

at 90°: 23 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the luminaire installed for use.

Arrangement complies with luminous intensity class G1.

Arrangement complies with glare index class D.3.



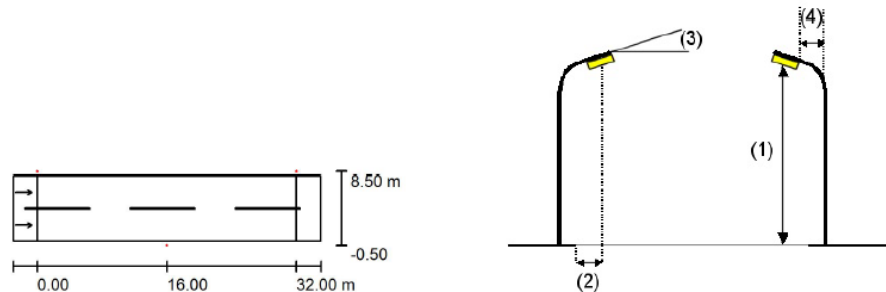
مقارنة بين دراستين متشابهتين تماماً فرق ارتفاع الجهاز ١ متر فقط

Street Profile

道路 1 (Width: 8.000 m, Number of lanes: 2, tarmac: R3, q0: 0.070)

Maintenance factor: 0.85

Luminaire Arrangements



Luminaire:
Luminous flux (Luminaire): 7800 lm
Luminous flux (Lamps): 7800 lm
Luminaire Wattage: 60.0 W
Arrangement: Double row, with offset
Pole Distance: 32.000 m
Mounting Height (1): 6.500 m
Height: 6.500 m
Overhang (2): -0.500 m
Boom Angle (3): 15.0 °
Boom Length (4): 1.000 m

Maximum luminous intensities

at 70°: 348 cd/klm

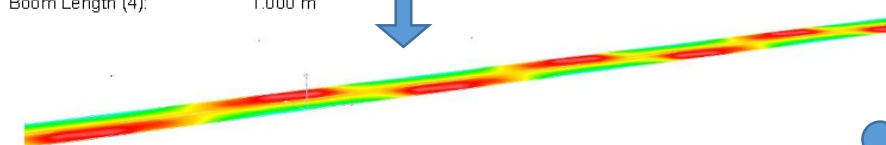
at 80°: 179 cd/klm

at 90°: 23 cd/klm

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the luminaire installed for use.

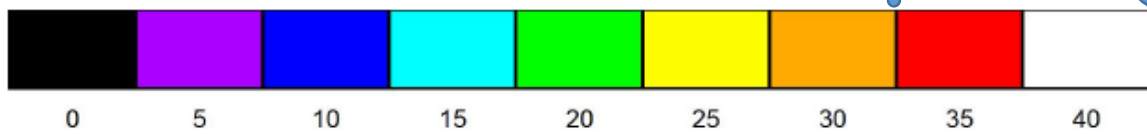
Arrangement complies with luminous intensity class G1.

Arrangement complies with glare index class D.3.



مستوى

LUX



✓ المكونات الأساسية لأنظمة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية.

تتألف المكونات الرئيسية لأنظمة إنارة الشوارع من الطاقة الشمسية مما يلي:

آ- **مصابيح الإنارة:** وهي من نوع LED ذات شدة إضاءة عالية وتختلف استطاعتها أو قيم الفيوض الضوئية لها باختلاف ارتفاع العمود ونوع الطريق وقيمة شدة الإضاءة المطلوبة لهذا الطريق من المصباح.

أنواع أجهزة الإنارة المستخدمة في الشوارع وعلاقة الفيض الضوئي باستطاعة المصباح.

بات استخدام أجهزة الإنارة من نوع LED هو الخيار الوحيد في أنظمة إنارة الشوارع المعتمدة على الطاقة الشمسية، واتجهت الشركات المصنعة لأجهزة الإنارة في طرح العديد من الأشكال والأحجام والشدائد الضوئية وألوان الضوء المنبعث من الجهاز بما يتناسب مع مكان التركيب من حيث الظروف المناخية ومن حيث ارتفاع العمود الحامل للجهاز.

وسوف نستعرض في هذا الجزء من البحث المحددات أو البارامترات التي يطلب ويوصف على أساسها جهاز

إنارة من نوع: LED:

آ- التوتر الإسمي: ويقدر بالفولت Volt

يتوفر نوعين من التغذية الأول توتر مستمر ويكون عادة ١٢ أو ٢٤ فولت مستمر والثاني توتر متناوب ويكون عادة ضمن المجال ٨٥ إلى ٢٣٠ فولت متناوب، يستخدم النوع الأول في الأنظمة المستقلة الموزعة أي كل عمود إنارة يحوي كل مكونات النظام كاملة، أما النوع الثاني فيستخدم في الأنظمة المركزية المجمعة أي أن الأعمدة تحمل المصابيح فقط واللوحات الشمسية والمتحكمات ومنظمات الشحن والانفترقات في منطقة واحدة تمثل محطة توليد وتوزيع للطاقة على الأعمدة.

ب- الاستطاعة الإسمية: وتقدر بالوات Watt

وتتدرج الاستطاعات وفق الترتيب التالي: ٢٠-٣٠-٤٠-٥٠-٦٠-٧٠-٨٠-٩٠-١٠٠-١١٠-١٢٠-١٣٠-١٤٠ وات لكل مصباح.

ج- الفيض الضوئي: ويقدر باللومن Lm

ويعبر عن كمية الضوء المنبعث من المصباح وفقاً لاستطاعته وهذه القيم يمكن أن تختلف من شركة إلى أخرى لمصباح محدد، ونورد هنا القيم الأكثر تداولاً وانتشاراً فيها وتتدرج قيمها وفق الترتيب التالي: ٢٤٠٠-٣٦٠٠-٤٨٠٠-

٦٠٠٠-٧٢٠٠-٨٤٠٠-٩٦٠٠-١٠٨٠٠-١٢٠٠٠-١٣٢٠٠-١٤٤٠٠-١٥٦٠٠-١٦٨٠٠ على الترتيب

للإستطاعات المذكورة في البند السابق.

د- زاوية رأس المخروط الضوئي المنبعث من المصباح: وتقاس بالدرجة O

ويحدد بهذه الزاوية المسافة التي يجب أن تترك بين نقطتي إنارة متجاورتين أو بين عمودي إنارة متجاورين، وللعلم أنه عند ازدياد ارتفاع نقطة تعليق المصباح تكون قاعدة المخروط الضوئي أكبر ولكن شدة الضوء المقدرة باللوكس تنخفض أكثر، وبالتالي يتم اختيار ارتفاع العمود ومسافة التباعد بين الأعمدة ليتحقق قيمة مطلوبة من شدة الضوء باللوكس مع تجنب البقع خافتة الإضاءة أو المظلمة بين الأعمدة.

وتصنع أجهزة الإنارة من نوع LED وفق تقنيتين:

أ- الأجهزة ذات الديدات المركزة:

ونجد فيها الضوء ينبعث من نقطة ضوئية واحدة مركزة وهي عبارة عن ليد ضوئي استطاعته كبيرة الحجم ويكرر مرتين أو ثلاثة في نفس الجهاز إذا تطلب استطاعة وضوء أكثر.

ب- الأجهزة ذات الديدات الموزعة:

ونجد فيها الضوء ينتشر من مصفوفة لدات ضوئية صغيرة الاستطاعة لتعطي بتضافر فيوضها الضوئية الضوء المطلوب ويتناسب عدد اللدات الضوئية في المصفوفة مع استطاعة جهاز الإنارة.

وفي كل من النوعين السابقين يتم تثبيت عدسة ناعرة للضوء أمام كل ليد لتقوم هذه العدسة مقام العاكس الضوئي في أجهزة إنارة الشوارع التقليدية حيث تحدد هذه العدسة زاوية رأس المخروط الضوئي المنبعث من المصباح.

ونوه هنا إلى أن الأجهزة التي نتكلم عنها في هذا الجزء هي أجهزة إنارة فقط لا تحوي معها سوى دائرة التغذية الخاصة باللدات، وستكلم لاحقاً عن أجهزة الإنارة المدمج فيها كل مكونات النظام أو جزء من مكوناته.

ب- عمود الإنارة: ويصنع عادة من الفولاذ المغلفن، ذو مقطع إما دائري متدرج أو دائري مخروطي أو مضلع مخروطي، ويتفاوت في القطر والارتفاع وسماكة المعدن حسب عرض الطريق، وقد يكون مصمماً ليحمل جهاز إنارة واحد أو أكثر حسب مكان التركيب ويحمل أيضاً اللوح الشمسي عند قمة العمود عادة، وفي بعض الحالات تركيب علبة البطارية على العمود أو مستقلة عنه.

- أنواع أعمدة الإنارة وتوصيفها من حيث الارتفاع والتباعد وعدد الأذرع بالنسبة لتصنيف الشارع.

سنتكلم عن الأعمدة المستخدمة في أنظمة إنارة الشوارع سواء من الطاقة الشمسية أو الطاقة الكهربائية من الشبكة العمومية، حيث تتدرج أعمدة الإنارة في ارتفاعاتها وتباعدها عن بعضها البعض وفقاً لعرض الشارع الذي سيركب فيه نظام الإنارة.

فنجد أن الشوارع تتعدد من جهة قياس عرضها ومن جهة ارتفاع العمود فيها وفق القيم التالية:

- من ٤ إلى ٧ متر	يكون ارتفاع العمود من ٤ إلى ٥ متر
- من ٦ إلى ٨ متر	يكون ارتفاع العمود من ٥ إلى ٦ متر
- من ٨ إلى ١٠ متر	يكون ارتفاع العمود من ٦ إلى ٧ متر
- من ١٠ إلى ١٢ متر	يكون ارتفاع العمود من ٦ إلى ٧ متر
- من ١٢ إلى ١٤ متر	يكون ارتفاع العمود من ٧ إلى ٨ متر
- من ١٤ إلى ١٥ متر	يكون ارتفاع العمود من ٨ إلى ١٠ متر
- من ١٦ إلى ١٨ متر	يكون ارتفاع العمود من ٩ إلى ١٠ متر
- من ١٨ إلى ١٩ متر	يكون ارتفاع العمود من ١٠ إلى ١٢ متر
- من ٢٠ إلى ٢١ متر	يكون ارتفاع العمود من ١٠ إلى ١٢ متر
- من ٢٢ إلى ٢٣ متر	يكون ارتفاع العمود من ١١ إلى ١٢ متر
- من ٢٤ إلى ٢٥ متر	يكون ارتفاع العمود من ١١ إلى ١٣ متر
- من ٢٥ إلى ٢٧ متر	يكون ارتفاع العمود من ١٢ إلى ١٣ متر
- من ٢٨ إلى ٣٠ متر	يكون ارتفاع العمود من ١٣ إلى ١٥ متر

أما التباعد بين الأعمدة فيتم حسابه بعد معرفة شكل انتشار المخروط الضوئي باعتبار رأسه عند النقطة الضوئية وقاعدته للأسفل باتجاه الطريق. فعند ارتفاع عمود معين يتم أولاً اختيار جهاز الإنارة الذي يحقق مقدار شدة الإنارة باللوكس التي ينصح بها على سطح الطريق وفق ارتفاع نقطة التعليق ثم يؤخذ من نشرة المواصفات التقنية للجهاز أبعاد البقعة الضوئية الساقطة على سطح الشارع وفق المحور الطولي للشارع، فتكون قيمة التباعد بين عمودين متتاليين مساوية إلى قطر البقعة الضوئية وفق المحور الطولي مطروح منها العدد ٢ مع العلم أن الأبعاد تكون بوحدة المتر. والسبب في طرح الرقم ٢ هو جعل مخاريط البقع الضوئية تتداخل فيما بينها لتكون الإضاءة على الشارع مستمرة ولا يوجد فيه نقاط مظلمة أو انقطاعات في الإضاءة.

وتوزع أعمدة الإنارة على الشارع وفق عدة تصاميم كالتالي:

- جميعها على نسق واحد على أحد أطراف الشارع المفرد يميناً أو يساراً ولها ذراع واحد.
- توزع مناصفة على يمين ويسار الشارع المفرد وبشكل متقابل للأعمدة ولها ذراع واحد.
- توزع مناصفة على يمين ويسار الشارع المفرد بحيث يقع أي عمود من أي طرف يقابل منتصف المسافة بين العمودين المقابلين له من الطرف الآخر ولها ذراع واحد.
- جميعها على نسق واحد في رصيف منتصف الشارع المزدوج ولها ذراعين بحيث كل ذراع يضيء الشارع الذي تحته.
- في التقاطعات والمستديرات والساحات الطرقية تمتلك الأعمدة أكثر من ذراعين وقد تصل في بعض الحالات إلى ثمانية أذرع على العمود الواحد.

ج- الألواح الشمسية: وتُحمل على قمة العمود إذا كانت مستقلة وتكون حواملها المعدنية مصنعة بحيث يمكن تدويرها بالمستوى الأفقي لتقابل اتجاه الجنوب وفي المستوى الشاقولي لتناسب زاوية ميل الشمس، وقد تكون في بعض الحالات مدمجة في جهاز الإنارة، وتختلف عدد الخلايا المكونة للوح (الاستطاعة) باختلاف استطاعة المصباح والزمن المطلوب لعمله أوقات الأيام الغائمة، وهناك معطيات تتعلق بالمكان الجغرافي والطبوغرافي وهي:

a. تحديد مدى قوة الإشعاع الشمسي حيث يجب دراسة المناخ الجغرافي لمكان المشروع.

b. تحديد طبيعة المكان ومستوى البناء المجاور مقارنة مع ارتفاع الأعمدة لمعرفة فيما إذا كان هناك احتمالية حدوث ظل على اللواقط الشمسية أم لا.

أنواع الخلايا الشمسية المستخدمة في أنظمة إنارة الشوارع.

لا تختلف أنواع الخلايا الشمسية المستخدمة في أنظمة إنارة الشوارع عن مثيلاتها في التطبيقات الأخرى ونورد هنا الأنواع الأكثر استخداماً هذه الأيام مع تطور تقنيات وتكنولوجيا تصنيع الألواح وانخفاض ثمنها باضطراد كما يلي:

أولاً: من حيث المواد الداخلة في التصنيع: هناك ثلاثة أصناف:

١. الألواح الصلبة:

ولها نوعان، الأول: من حيث البلورات المصنعة منها الخلايا المشكلة للألواح، فنجد ألواح وحيدة التبلور أو وحيدة البلورات Mono-Crystalline يصل مردودها في الأنواع ذات الجودة العالية إلى ١٩%، والثاني: ألواح متعددة التبلور أو متعددة البلورات Multi-Crystalline ويصل مردودها في الأنواع ذات الجودة العالية إلى ٢٣%، وكلا النوعين السابقين تكون مادة السيليكون هي العنصر الأساسي في التصنيع.

٢. الألواح المرنة:

ولها نوعان، الأول: لوح مرن من المواد CIGS وهي اختصار لأسماء المواد الداخلة في طبقات اللوح المرن وتعتبر عن النحاس، الانديوم، الغاليوم، والسليكايد الثنائي، وهي من سلسلة الأفلام الرقيقة المشكلة من عدة طبقات، حيث تسوق تجارياً بعرض ثابت حوالي ٤٩ سم وأطوال متعددة تتناسب مع الاستطاعة المنتجة ويتراوح مردودها بين ١٦ إلى ١٧%، مثلاً لوح مرن استطاعته ١٠٠ وات أبعاده 49x200 سم ويتوفر منها طول حتى ٢٦ متر بناء على طلب خاص.

والنوع الثاني: لوح مرن من مواد Amorphous silicon (a-Si) أمو رفوس سيليكون وتستخدم عادة في التطبيقات المحمولة والصغيرة مثل الآلات الحاسبة لانخفاض سعرها ومردودها.

والنوع الثالث: لوح مرن من مواد Cadmium Telluride (CdTe) كادميوم تيللووريد مردودها بين ١٤ إلى ١٨ % وتناسب الأجواء الحارة.

والنوع الرابع: لوح مرن من مواد (GaAs) غاليوم أرسينيد gallium arsenide وهي أعلى اللواقط الشمسية من حيث المردود حيث يصل حتى ٣٧% وتستخدم غالباً في مجال الطيران والفضاء.

وتتميز الألواح المرنة عن الصلبة بأنها أخف وزناً وأقل تعقيداً في التركيب ومعظمها لا تحتاج توجيه لتتابع أشعة الشمس المباشرة بل تعمل في أي وضعية كانت في ضوء النهار الطبيعي حتى بوجود الثلوج فوقها فهي تلتقط الإشعاعات فوق البنفسجية من الأوساط المحيطة بها.

ثانياً: من حيث البنية الهيكلية: فهناك ثلاثة أصناف:

١. ألواح بإطار ألومنيوم سطحها الأمامي من الزجاج الرقيق سماكته عادة من ٢ إلى ٣ مم والسطح الخلفي من شرائح خاصة من اللدائن القاسية ويحيط باللوح من اتجاهاته الأربعة عرضه ٤٠ مم يتميز بسهولة التعامل معه من حيث التركيب والتثبيت وله مساوئ عندما يركب في أماكن دائمة الغبار حيث يشكل الحرف السفلي من الإطار مع سطح اللوح عتبة بارتفاع من ٢ إلى ٣ مم كافية لتكون قاعدة تتراكم عليها الغبار حتى تغطي نسبة لا يستهان بها من سطح اللوح إلى أن يتم تنظيفها دورياً.
٢. ألواح بلا إطار، سطحها الأمامي والخلفي من الزجاج المقسى والمعالج حرارياً بسماكة إجمالية بحدود ٥ مم وتتميز بانخفاض نسبة الغبار الممكن تراكمه عليها بسبب عدم وجود حواف على الجوانب وطريقة معالجة سطح الزجاج أيضاً لذلك فهي مثالية في الأجواء المغبرة والعالية الحرارة، ولها سيئة أنها تحتاج مقابض خاصة مبطنة بطبقة من المطاط لكل لوح أربعة مقابض ثم تثبت تلك المقابض على الهيكل الشبكي المعدني الذي سيحمل الألواح.

د- البطاريات: وتتنوع كثيراً في تلك الأنظمة من حيث التقنية والسعة ودورات العمل بتنوع الشروط التشغيلية المطلوبة من نظام الإنارة، ومهمتها الأساسية تخزين الطاقة من الشمس نهاراً ثم إعطاؤها للمصباح ليلاً، فبمعرفة المناخ العام للمكان ومعرفة وسطي عدد الأيام الغائمة المتتالية يحدد حجم البطاريات الواجب تركيبها.

أنواع المدخرات المستخدمة في أنظمة إنارة الشوارع.

إن للمدخرات أنواع عديدة ومختلفة في تكوينها وطرق عملها وحتى طرق شحنها، إلا أن أكثر الأنواع استخداماً في أنظمة إنارة الشوارع من الطاقة الشمسية هما نوعين رئيسيين:

١. المدخرات الرصاصية الحمضية المغلقة ونخصص هنا الجافة المغلقة أو السائلة المغلقة.

ويرمز لتلك المدخرات في المراجع العلمية والنشرات التقنية بالرموز، (VRLA (Valve Regulated Lead Acid، (GEL, AGM (Absorbed Glass Mat،

ونخص منها المدخرات ذات الدورة العميقة Deep Cycle والتي تستخدم لتخزين الطاقة في أجهزة وحدات التغذية عديمة الانقطاع UPS وفي الأنظمة الشمسية وتكون أحملها ذات تيار بدء منخفض مقارنة مع المدخرات الرصاصية الحمضية المستخدمة في السيارات لإقلاع المحرك.

لذلك تستخدم أنظمة تخزين الطاقة المدخرات الرصاصية الحمضية المغلقة ذات الدورة العميقة في مشاريع الطاقة الشمسية، وذلك لتمييزها عن المدخرات المستخدمة في السيارات بارتفاع عدد دورات العمل حتى مئات الأضعاف.

فمثلاً عند عمق تفريغ قدره ٣٠% لمدخرة سيارة تقدم من ١٣٠ إلى ١٥٠ دورة عمل بينما في المدخرة ذات الدورة العميقة تقدم أكثر من ١٠٠٠ دورة عمل، والمقصود بدورة العمل هنا هو عمليتي شحن وتفريغ للمدخرة، وبالتالي العمر التشغيلي للمدخرات يتحدد بعدد مرات الشحن والتفريغ التي تمت عليها أو عدد دورات العمل.

٢. المدخرات من مواد الليثيوم مع مواد أخرى ويوجد العديد منها مثل:

ليثيوم أيون + أكسيد الكوبالت ليثيوم أيون + أكسيد المنغنيز ليثيوم أيون + اللدائن
ليثيوم + كبريت ليثيوم + تيتانيوم ليثيوم + أيون ذات الشرائح الرقيقة

والنوع الأخير هو الأكثر استخداماً في الأنظمة الشمسية لمردوده العالي وأداؤه خلال العمر التشغيلي عالي جداً حيث يعمل على عمق تفريغ يصل حتى ٩٥% ودورات عمل حتى عدة آلاف لتعطيها عمر تشغيلي طويل جداً مقارنة بغيرها من المدخرات.

وما يهمنا هنا المقارنة بين هذين النوعين اللذان يستخدمان مع أنظمة إنارة الشوارع والجدول المرفق يبين أهم الفروقات بينهما، ومن النتائج الواردة في الجدول التالي يتضح تفوق مدخرات ليثيوم + أيون على غيرها ولذلك هي الأكثر استخداماً ووثوقه في أنظمة الإنارة من الطاقة الشمسية.

المميزات	Lithium-ion	Lead Acid
1 الوزن	33%	100%
2 المردود	عند الشحن والتفريغ 100%	في الشحن يحصل فقد في التيار وفي التفريغ يحصل فقد في التوتر لذلك مردودها أقل
3 التفريغ	95%	50%
4 دورة العمل	5000	500
5 التوتر	ثابت في طور التفريغ	يهبط تبعاً لمستوى التفريغ
6 القيمة	قيمة أولية أكبر ولكن هي أقل كلفة مقارنة بالمردود والأداء خلال العمر التشغيلي الطويل	قيمة أولية أقل ولكن هي أكثر كلفة مقارنة بالمردود والأداء خلال العمر التشغيلي القصير
7 الأثر البيئي	تقنية أكثر نظافة وسلامة للبيئة	تقنية أقل نظافة وسلامة للبيئة

ننتقل الآن إلى اختيار سعة المدخرة بما يناسب استطاعة مصباح الإنارة، باعتبار زمن التشغيل اليومي للمصباح هو من ١٠ إلى ١٢ ساعة، ولمدة ثلاثة أيام ماطرة (لا يوجد شمس) تكون كالتالي:

الاستطاعات وفق الترتيب التالي:

٢٠-٣٠-٤٠-٥٠-٦٠-٧٠-٨٠-٩٠-١٠٠-١١٠-١٢٠-١٣٠-١٤٠ وات لكل مصباح.

تكون ساعات المدخرات لها وفق الترتيب التالي:

٥٤٠-٥٢٠-٥٠٠-٤٦٠-٤٤٠-٣٦٠-٢٨٠-٢٤٠-٢٠٠-١٨٠-١٢٠-١٠٠-٨٠ أمبير ساعي.

أما أماكن تركيب المدخرات في أنظمة الإنارة فتكون ضمن جهاز الإنارة إذا كانت من نوع الليثيوم، وتكون ضمن صندوق مخصص إما معلق على عمود الإنارة أو في حجرة صغيرة تحت الأرض بجانب العمود إذا كانت من النوع الرصاصي الحمضي

هـ - متحكمات الشحن: وهي أجهزة إلكترونية تستقبل الطاقة من الألواح الشمسية نهاراً تعدلها بما يتناسب مع تيار وجهد شحن البطارية المربوطة معها، وفي الليل يستقبل الطاقة التي وضعها في البطارية ليغذي بها المصباح المربوط معها أيضاً حتى صباح اليوم التالي وهكذا تتكرر الدورة، وقد تحتوي تلك الشواحن العديد من المزايا التشغيلية المفيدة لأنظمة إنارة الشوارع فهي تتحسس شروق وغروب الشمس من خلال مراقبة توتر الألواح الشمسية فتضيء وتطفئ المصباح بناء عليه، وقد تكون مهيئة ليربط عليها حساس حركة، وقد يكون فيها ميزة تعقيم الضوء بنسبة مئوية قابلة للضبط، وغيرها والحقيقة هي قلب نظام إنارة الشوارع، فبمعرفة الحالة الوظيفية لإنارة الشارع تعطي دلالة على مستوى الحركة ومستوى زمن التشغيل الليلي وهل يجب أن يكون بسوية إنارة واحدة طول فترة الليل حتى الفجر أو من الممكن أن تكون بعدة مستويات لتحقيق نسبة في عملية حفظ الطاقة، أم من الممكن إيقاف الإنارة عند توقيت معين.

و- أنظمة المراقبة والتحكم: بالرغم أنها ليست مكون أساسي في النظام أي من الممكن أن يعمل النظام بدونها ولكن تم البدء الآن بانتشار استخدامها لما فيها من فوائد في عمليات التشغيل والصيانة عن بعد للمشاريع الكبيرة. وبشكل عام فإن الهيئات الإدارية والجهات المعنية في البلاد المتقدمة في هذا المجال تبني أسس الدراسة الخاصة بإنارة الطرقات على مبدأ حفظ الطاقة وإدارة التشغيل الأمثل للحد من الكلف الإنشائية والكلف التشغيلية للمشروع.

ومن هذا المنطلق قامت العديد من الشركات المصنعة بالاشتراك مع الشركات التنفيذية بتطوير تقنيات أنظمة الإنارة باستخدام الطاقة الشمسية وتحسين أداء مكونات أنظمة الإنارة الطرقية تحت هدف وحيد وهي:

تخفيف الكتلة المادية المركبة ورفع سوية الإنارة وزيادة فترة الإنارة الناتجة

مكونات أنظمة الإنارة الطرقية باستخدام مصدر الطاقة الشمسية وفق أحدث التقنيات

والأبحاث العالمية والمحلية

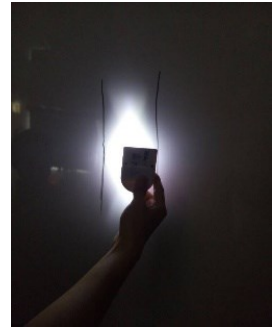
☒ جميع التجهيزات متوافقة من الناحية التصميمية بشكل يضمن الأداء الجيد والمردود الأفضل للعمل.

أولاً جهاز الإنارة المقترح

١. المواصفات العامة

a. تقنية الـ LED بشريحة COP والتي تحقق معايير الكود التايواني بالحد الأدنى.

b. مزود بعدسة انفراج وتحسين الأداء لتساعد على انتشار الضوء وبالشكل المثالي.



العدسة غير مدروسة بالشكل الأمثل

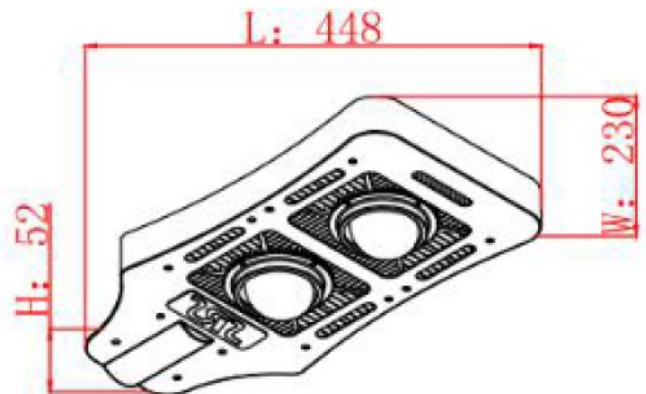
استثمار عدسة لانتشار الضوء بالشكل الأمثل

c. الهيكل الخارجي معدني يساعد في عملية التبريد المطلوبة لتقنية الـ LED

d. كفاءة الجهاز لا تقل 20 ألف ساعة عمل بعمر افتراضي يفوق الـ 50 ألف ساعة

e. يحمل أحد شهادات ضبط الجودة التالية (DIN -TUV-CE-IEC61730-IEC61215)

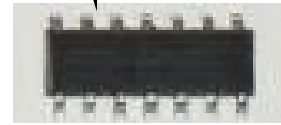
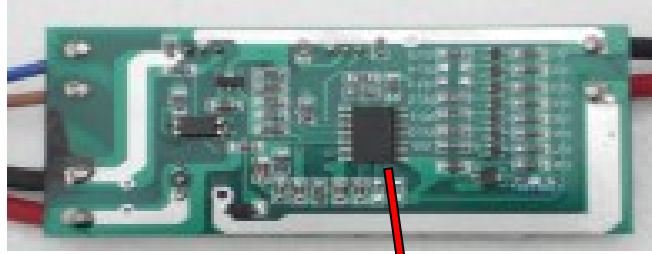
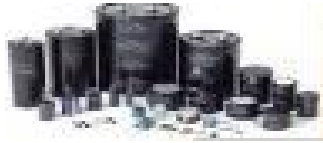
(IEC 60896-21/22-ISO9001:2000)



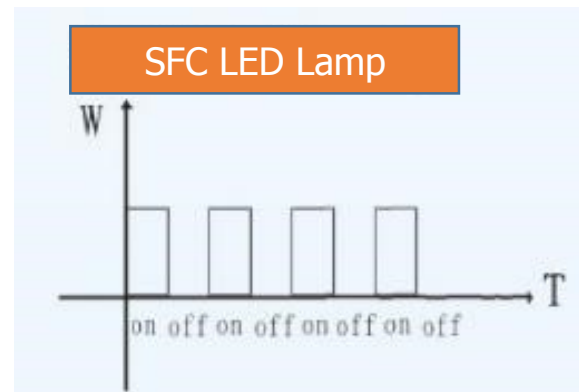
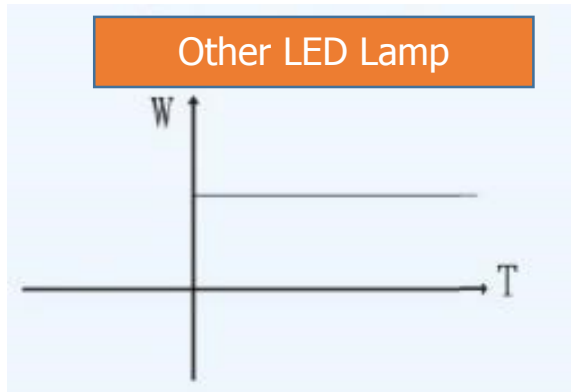
ثانياً: لوحة تحكم الخاصة بجهاز ال LED المزود بنظام كهر وشمسي المقترح

١. المواصفات العامة

a. الاستهلاك الذاتي الداخلي بتقنية SFC لا تزيد عن 0.0625 Watt

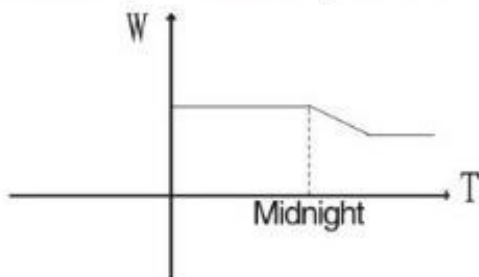


b. تطبيق تكنولوجيا SFC، وهي تطبيق تقطيع للإشارة مع الحفاظ على عدم وجود آثار رؤية الإنسان للبقاء (٢٥ لقطة / ثانية) والتي تحفظ الطاقة ٥٠٪ توفير مقارنةً بالتقنية العادية وذلك موضح بالشكل التالي:

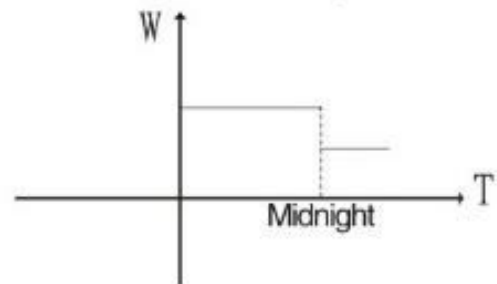


c. المعالج المدمج في وحدات الإضاءة الذكية SWC يمكن تعديلها لتحقيق ميزات وظيفية في وقت متأخر من الليل، وتوفير أكثر من ١٥٪ مقارنة من مصباح الشارع الشمسية التقليدي تحت نفس التكوين لتوسيع تحمل الأيام الغائمة أكثر من ٥ أضعاف ولتحقيق ١٠٠٪ الإضاءة السنوية

SFC LED lamp -- Gradually decrease



Other LED lamp -- Suddenly decrease



- i. حماية في دائرة القصر
j. حماية عكس قطبية بطارية
k. حماية أكثر من درجة الحرارة
l. الحماية الليلية ضد العكس شحن إلى اللواقط الشمسية.
m. يحمل أحد شهادات ضبط الجودة (TUV-CE-IEC61730-DIN ISO9001:2000)
- d. إدارة تشغيل ذاتية (يستثمر اللاقط الشمسي كحساس ضوئي) ويتحكم بعدد ساعات عمل الإنارة آلياً ليلاً وإيقافها نهاراً
e. حماية الشحن الزائد للبطارية
f. حماية التفريغ الزائد للبطارية
g. حماية الحمل الزائد في الجهد
h. حماية الحمل الزائد في التيار

تعتبر أجهزة الشواحن والمتحكمات الشمسية Solar Charge Controllers الكتلة المركزية في نظام إنارة الشوارع من الطاقة الشمسية، لسبب رئيسي وهو توسطها واتصالها مع كل مكونات النظام من خلايا شمسية وبطاريات ومصابيح وملحقات اختيارية متعددة وتنسيق العمل والتحكم بعمل كل تلك المكونات بتناغم أمثلي، وتستخدم عادة مع الأنظمة المستقلة عن الربط بالشبكة الكهربائية Off-Grid.

وبالتالي سنتناول في هذا الجزء من البحث وظائف تلك الأجهزة والتصنيفات المتعارف عليها من عدة أوجه والعوامل المؤثرة في اختيارها، وكذلك الملحقات الاختيارية المتوفرة فيها وأخيراً طرق التوصيل.

نبدأ أولاً بوظائف هذه الأجهزة، وسنتكلم هنا عن الوظيفة الأساسية لها، وهي استلام الطاقة الكهربائية المتولدة من الألواح الشمسية أو الريحية في حالات خاصة وتوجيهها إلى البطارية كطاقة شحن أثناء وجود يوم مشمس، ثم سحب هذه الطاقة المخزنة وتوجيهها إلى جهاز الإنارة، وتعمل هذه الأجهزة في كلا الحالتين على التحكم ومراقبة عمليتي الشحن والتفريغ بما يحافظ على الشروط المثالية لعمل البطاريات أطول فترة تشغيلية ممكنة. ثم ننتقل ثانياً إلى التصنيفات المتعارف عليها لتلك الأجهزة، حيث يمكن تصنيفها حسب المتوفر في هذه الأوقات كالتالي:

آ- حسب التقنية المصنوعة بها: فهناك شواحن ومتحكمات شمسية تعمل بتقنية PWM وهو اختصار لمصطلح التعديل بعرض النبضة، وأخرى تعمل بتقنية MPPT وهو أيضاً اختصار لمصطلح ملاحقة نقطة الاستطاعة العظمى. وفي معرض حديثنا عن تلك التقنيتين لن يكون المنحى أيهما أفضل فهذا خطأ ومقارنة في غير مكانها، والأصح القول إن لكل تقنية مجال عمل وتطبيق تعمل به وتكون هي الخيار الأمثل، ولا بأس هنا من التفصيل بعض الشيء للتعريف بكلا التقنيتين كالتالي:

فنعول بما أن جهاز متحكم الشحن يتصل مباشرة مع الألواح الشمسية فمن المفيد الاطلاع أولاً على المنحى الذي يصف سلوك التيار والتوتر وبالتالي الاستطاعة المقدمة من اللوح الشمسي كما في المنحى المبين في الشكل ١ نجد

أن النسبة المثالية بين التيار والتوتر تمثل نقطة الاستطاعة العظمى حيث يتغير موقع هذه النقطة مع تغيير النسبة التيار/التوتر من خلال تغيير حركة الشمس وتغير قيمة الإشعاع الشمسي الذي يستقبله سطح اللوح.

ففي تقنية الأجهزة العاملة بتعديل عرض النبضة PWM كما في الشكلين ٢+٣ نجد أن المتحكم يعمل ضمن مجال محدد من توتر الشحن الأصغري والأعظمي وما يقابله من مجال لتيار الشحن القادم من الألواح بغض النظر عن تغير قيم الإشعاع الشمسي مع تغير موقع الشمس، فيعمل المتحكم على فصل ووصل تيار الشحن على البطارية بشكل مباشر من الألواح وبفترات زمنية متقطعة مع مراقبة مستوى شحن البطارية دون الوصول إلى مستوى الشحن الزائد، فنجد حسب الشكل ٣ أن هذه المتحكمات تعمل عند نقطة أعلى بقليل من نقطة الاستطاعة العظمى.

أما في تقنية الأجهزة العاملة بملاحقة نقطة الاستطاعة العظمى MPPT كما في الشكل ٤ نجد أن المتحكم يؤمن اتصال غير مباشر بين اللوح الشمسي والبطارية بوجود وسيط عبارة عن محول توتر مستمر/ مستمر DC/DC Converter يفيد هذا المحول بأخذ الاستطاعة الفائضة المولدة من اللوح الشمسي وتحويلها إلى تيار إضافي عند توتر منخفض بدون الحاجة إلى فقد هذه الاستطاعة، وتستطيع تلك المتحكمات إنجاز هذه الميزة كونها تعمل بنفس خوارزمية نقطة الاستطاعة العظمى في اللوحات الشمسية.

أما لاختيار جهاز متحكم الشحن الشمسي فهناك عوامل متعددة تؤخذ بالاعتبار هي كالتالي:

١ - الحرارة البيئية:

ففي الأجواء الباردة يكون خيار أجهزة MPPT هو الأفضل ويعطي اللوح الشمسي توتر أعلى وأداء من ٢٠ إلى ٢٥ % أعلى من أجهزة PWM في تلك الأجواء الباردة، أما في الأجواء الحارة فتنعكس العملية وينخفض توتر اللوح مما يجعله قريباً من توتر البطارية وعندها استخدام أجهزة PWM تغني عن استخدام MPPT.

٢ - نسبة المصفوفة الشمسية إلى الحمل:

فإذا كانت المصفوفة الشمسية أكبر من الحمل فهذا يعني أن البطاريات تكون قريبة من حالة تمام الشحن وبالتالي فإن المتحكم PWM يستطيع المحافظة على منظومة العمل بفعالية عالية تغني أيضاً عن استخدام MPPT ورفع كلفة النظام.

٣ - حجم المنظومة:

إن أجهزة PWM هي الخيار الأفضل للأنظمة ذات الاستطاعة المنخفضة وذلك لعدة أسباب هي: أولاً متحكمات PWM تعمل بمردود حصاد شمسي ثابت بغض النظر عن حجم الألواح الشمسية، ثانياً متحكمات MPPT يكون مردودها منخفض في الأنظمة ذات الاستطاعة المنخفضة، ثالثاً وأخيراً قيمة أجهزة PWM أقل من قيمة أجهزة MPPT مما يجعل أنظمة PWM الخيار الأكثر اقتصادياً للزبائن.

٤ - نوع اللوح الشمسي:

تتكون الألواح الشمسية المستخدمة في الأنظمة المستقلة عن الشبكة من ٣٦ خلية تتوافق عادة مع كلا التقنيتين لأجهزة الشواحن، أما الألواح المستخدمة في أنظمة الربط مع الشبكة On-Grid والتي لا تحتوي على ٣٦ خلية فإنها لا تتوافق مع تجهيزات الأنظمة المستقلة، وكمثال عليها اللوح ذو ٦٠ خلية باستطاعة ٢٥٠ وات فهو صغير على شحن بطارية ٢٤ فولت وكبير على شحن بطارية ١٢ فولت لذلك مع تلك الألواح لا يصلح استخدام شواحن PWM بل يستخدم هنا شواحن MPPT.

٥- الكلفة الاقتصادية:

تكون عادة تكاليف شواحن MPPT أعلى من تكاليف شواحن PWM وبكل الأحوال فإن ميزة استخدام شواحن MPPT تكون ذات مردود أكبر عند ظروف محددة، وبالتالي قبل اتخاذ قرار بتركيب نظام MPPT يجب التأكد أن ظروف المشروع تستدعي تركيبها فإذا لم يكن هناك حاجة لتركيبها فإن خيار PWM سيكون أكثر اقتصادية. وثالثاً نتناول المزايا الاختيارية المتوفرة في أجهزة الشحن والمستخدمه خصيصاً في أنظمة إنارة الشوارع من الطاقة الشمسية، وهي كالتالي:

آ- التمييز الآلي لتوتر النظام وغالباً ما يكون 12/24 VDC

ب- تيار الشحن غالباً يكون بين ١٠/١٥/٢٠ أمبير.

ج- تشغيل الإنارة إما يدوي أو بالتوقيت أو حساس خارجي أو تحسس مستوى الضوء بواسطة اللوح الشمسي او مزج طريقتين في التشغيل معاً مثل التوقيت وتحسس الضوء.

د- قناة للاتصال اللاسلكي إما بالأشعة تحت الحمراء أو الأمواج الراديوية أو شبكة الجوال لغرض التحكم والبرمجة دون الحاجة لاستخدام الأزرار التقليدية، مع جهاز تحكم عن بعد محمول باليد.

هـ - منفذ اتصال شبكي Ethernet/ RS232/RS485/etc للمراقبة والتحكم أيضاً.

و- تعتيم كمية الإضاءة بنسب ثابتة أو قابلة للبرمجة من ٠ حتى ١٠٠٪.

ز- حساس حرارة خارجي لمراقبة حرارة البطارية.

ح- حمايات إلكترونية تشمل: عكس قطبية اللوح الشمسي، زيادة توتر البطارية، زيادة شحن/تفريغ البطارية، عكس قطبية البطارية، زيادة حرارة البطارية، دارة قصر الحمل.

ط - إمكانية استقبال مرابط عنفة ريحيه معها لتصبح شواحن هجينة.

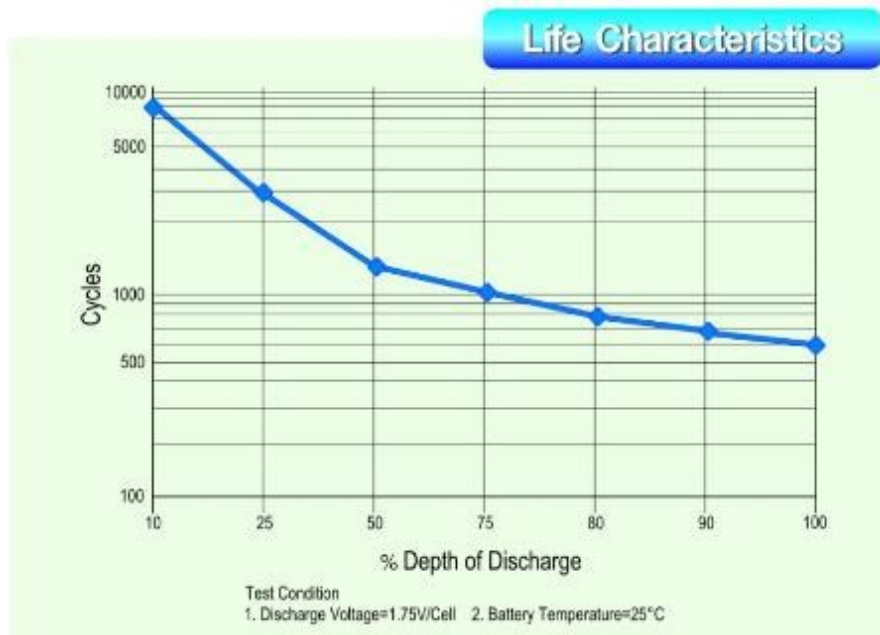
ي- توفر مؤشرات ضوئية لبيان حالة مكونات النظام والأعطال فيها.

ك - إمكانية إجراء فحوصات ذاتية شاملة لكل مكونات النظام.

ثالثاً: البطارية المقترحة

١. المواصفات العامة

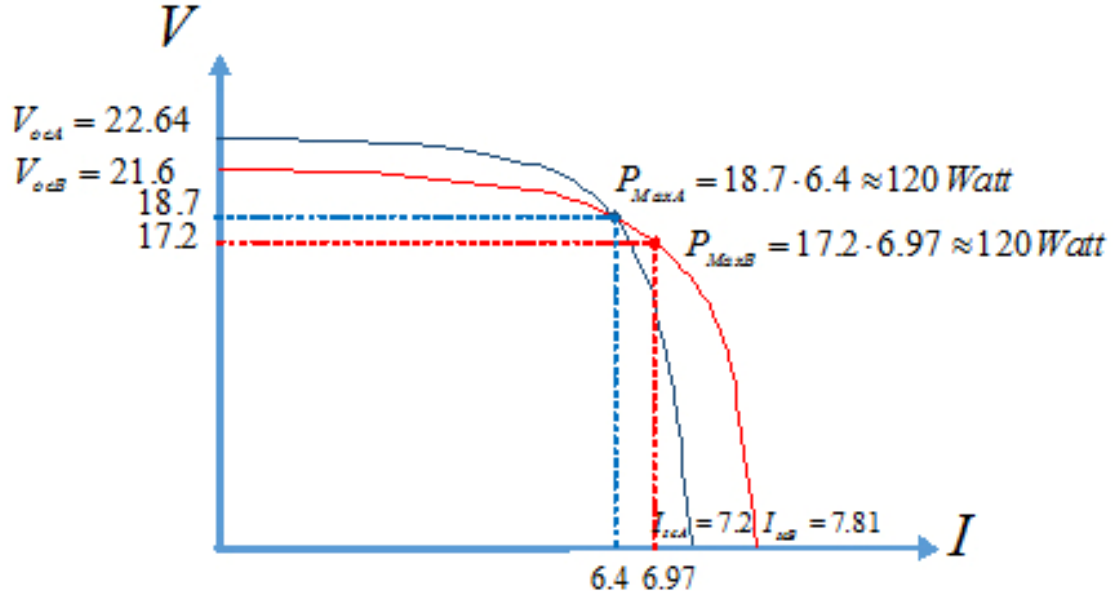
- بطاريات عميقة الشحن والتفريغ بتقنية الجل (هلامية) أو الليثيوم
- لا يقل عدد مرات التفريغ والشحن عن ٤٥٠ دورة عند تفريغ ١٠٠%
- يتم تصميم التركيب على أن يتم تركيب البطاريات داخل صندوق معزول حرارياً ومحمي من السرقة ويتحمل ظروف العمل على أن يتم تركيب الصندوق أعلى برجية المنصة الحاملة للواقط الشمسية أو تحت الأرض
- يحمل أحد شهادات ضبط الجودة التالية (TUV-CE-IEC61730-IEC61215-IEC 60896-21/22-DIN ISO9001:2000)
- ألا يقل العمر الافتراضي للبطارية عن ٥ سنة.



رابعاً مواصفات الخلية الشمسية النوع مونو كريستالين

١. المواصفات العامة

- ✓ خلايا مصنعة من مواد سلكونية زجاجية (كريستال) بمساحة اجمالية لا يقل المردود الإجمالي للخلية المستخدمة عن 16% ومردود عام للاقط المصنع عن 15%
- ✓ تتناسب نقطة العمل لها مع أنظمة شحن البطاريات أي تتمتع بتوتر منخفض وشدة تيار عالي.



وذلك ما تم إثباته بالبحث العلمي الخاص المقدم من قبلنا والمنشور بمجلة بحوث جامعة حلب العدد

١٢٦ لعام ٢٠١٥

- ✓ يعمل بدرجات الحرارة الشديدة بين 20- وحتى 70+ درجة مئوية
- ✓ نخب نوع أول (class _ a) مواصفات عالية
- ✓ يحمل أحد شهادات ضبط الجودة التالية (IEC61215-IEC61730-TUV-CE-DIN ISO9001:2000)
- ✓ درجة الحماية IP 65
- ✓ ألا يقل العمر الافتراضي للخلية عن ٢٥ سنة مبنية بكتالوج الشركة المصنعة

عماد أبو حلقة

مجاز وباحث في هندسة الطاقة

ماستر في إدارة الطاقة في المباني

Syriasolar
ektifa'a

اكتفاء
ذاتي من الطاقة...

طاقة متجددة - تكييف وتبريد - تدفئة مركزية - تحكم آلي
أنظمة مراقبة - ديكور داخلي - تصميم صناعي - تعهدات إكساء



بتاريخ 1/1/2019